Licence 3 Informatique
Informatique Théorique 3
2024-2025

TP3 — Analyse prédictive descendante et automate à pile

Ce TP comprend deux exercices ayant pour objectif de reconnaître les mots/phrases d'un langage passé en entrée.

Exercice 1
Dans cet exercice, vous implémenterez un analyseur syntaxique descendant pour les grammaires LL(1). On considèrera que la table d'analyse correspondante à la grammaire considérée sera donnée via un fichier en entrée. Une fois le fichier chargé, à partir d'une chaîne saisie par l'utilisateur et d'une pile contenant l'axiome de la grammaire, l'algorithme devra indiquer si le mot est reconnu ou non.
Le fichier passé en paramètre sera *table_ex1.txt*. Votre code doit fonctionner pour d'autres tables d'analyses suivant le même type de format. Chaque ligne du fichier correspond à une case de la table d'analyse qui contient une règle. On considèrera que le premier non terminal qui apparaît est l'axiome. Avant le caractère *:* on trouvera le non terminal et le token correpondant à la table d'analyse. Après ce caractère on retrouvera la partie droite de la règle à appliquer. Chaque non-terminal et token sont séparés par un espace.
epsilon indique le mot vide.

Par exemple dans le fichier, la première ligne *E id : F E'* signifie que si en sommet de pile on a le non terminal E, et que le token courant de la chaîne à analyser est *id*, on appliquera lors de l'analyse la règle $E \rightarrow FE'$.
Il faudra décomposer la chaîne saisie en fonction des tokens de la grammaire. Le déroulement de l'analyse descendante correspondra à celui vu en cours/TD.

a) Ecrire une fonction permettant de charger la table d'analyse via un fichier. Attention, ce fichier peut ne pas correspondre à une grammaire LL(1). La fonction devra retourner un dictionnaire correspondant à la table d'analyse, ainsi que l'axiome, la liste des non terminaux et la liste des terminaux (token).

b) Ecrire une fonction qui à partir d'une chaine passée en paramètre (phrase à analyser) retourne une liste de chaînes dont chaque élément correspond à un token de la grammaire. Attention, un token peut être composé de plusieurs caractères et pour certaines grammaires certains token commencent par les mêmes caractères. Dans ce dernier cas, on retiendra le token le plus long possible. Le dernier élément de la liste sera le caractère $.

c) Ecrire une fonction booléenne qui gère le comportement de l'analyseur en fonction du sommet de la pile et de l'élément courant de la liste de chaîne. Si la chaîne n'est pas reconnue par le langage, la fonction retournera, si elle l'est, elle retournera vrai.

Exercice 2
Dans cet exercice vous implémenterez un automate à pile à partir d'une description passée en fichier. L'objectif sera de mettre en place un algorithme permettant de déterminer si la chaîne passée en entrée est reconnue. Votre code devra fonctionner avec différents fichiers (pas uniquement ceux fournis).

Les fichiers de description sont organisés de la manière suivante :
- ligne 1 : liste des états de l'automate
- ligne 2 : alphabet
- ligne 3 : liste des symboles de piles
- ligne 4 : état initial de l'automate
- ligne 5 : symbole de pile initial
- ligne 6 : états finaux de l'automate
- ligne 7 et au-delà productions au format suivant : état courant, symbole courant, sommet de pile, état suivant, symboles de pile à empiler

Les différents éléments sont séparés par des espaces sur chaque ligne. Par convention, le symbole "e" correspondra à ϵ.

a) Ecrire une fonction d'initialisation. Cette fonction doit charger l'automate du fichier, initialiser la pile, l'état courant de l'automate et retourner les états finaux. L'automate peut être représenté par un dictionnaire où chaque clé correspond à un triplet état courant, symbole courant, sommet de pile.

b) Commencer à écrire le main en appelant la fonction précédente et en créant une chaîne à reconnaître par l'automate.

c) Ecrire une fonction qui correspond à la reconnaissance d'une chaîne par état final par un automate à pile. A chaque étape, selon les informations courantes (symbole courant, état courant et sommet de pile) une transition sera effectuée vers l'état de l'automate correspondant et des symboles seront éventuellement ajoutés à la pile. Cette fonction retournera faux si la chaîne n'est pas reconnue par l'automate et vrai si elle l'est.